Lektion 13 · LB 3 · DS 14

Arbeitsblatt: KI 1: Maschinelles Lernen – Farben erkennen

Name:	Klasse:	Datum:

📘 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 13 – Künstliche Intelligenz I: Maschinelles Lernen, Seiten 26–27
Lies: 13 Einleitung: Regeln vorgeben oder aus Beispielen lernen (S. 26) · Tabelle der Begriffe: Merkmal, Klasse, Trainingsdaten, Testdaten, Genauigkeit – mit dem Beispiel Farberkennung (S. 26) · 13.1 k-Nächste-Nachbarn: Farbraum (R | G | B), farbabstand() und klassifiziere() (S. 26) · Kasten „KI im Roboter“ (S. 26)
Hinweis: Den Kasten „Ausprobieren im Browser“ (das ist diese Lernseite) und „Teste dich“ auf S. 27 – den bearbeitest du erst am Ende; die Lösungen in Anhang D bitte nicht nachschlagen.
Achte besonders auf: Was ist beim maschinellen Lernen anders als beim Programmieren mit Regeln? · Was bedeuten Merkmal, Klasse, Trainingsdaten und Testdaten – und wie berechnet man die Genauigkeit? · Wie entscheidet kNN über die Klasse einer neuen Messung, und was bedeutet dabei k? · Wie findet klassifiziere() den nächsten Nachbarn (Variablen bester und klasse)?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Eine Sortieranlage soll Äpfel mit maschinellem Lernen in „reif“ und „unreif“ einteilen. Ordne die Begriffe aus der Tabelle auf S. 26 den Beispielen zu.

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
Merkmal	
Klasse	
Trainingsdaten	
Testdaten	
Genauigkeit	

A = 200 Äpfel, die ein Mensch vorher sortiert hat · B = 46 von 50 richtig = 92 % · C = „reif“ oder „unreif“ · D = 50 neue Äpfel aus einer anderen Kiste · E = Gewicht und Rotwert eines Apfels

A2 Von 40 Testmessungen erkennt dein Farbmodell 34 richtig. Wie groß ist die Genauigkeit?

Rechnung:

Ergebnis: _____ %

A3 Eine Messung hat die Farbe [180, 70, 100], ein Trainingspunkt [200, 40, 40]. Wie groß ist ihr Farbabstand?

Rechnung:

Ergebnis: _____

A4 klassifiziere(rgb) soll die Klasse des nächsten Trainingspunkts zurückgeben (k = 1). Finde die zwei fehlerhaften Zeilen.

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

Zeile	**Fehler ?**	**Programm / Aussage**
1	☐	def klassifiziere(rgb):
2	☐	bester, klasse = 10000, "?"
3	☐	for merkmale, label in trainingsdaten:

4	☐	d = farbabstand(rgb, merkmale)
5	☐	if d > bester:
6	☐	bester, klasse = d, label
7	☐	return label

Begründung / Korrektur:

A5 Bringe die Schritte in die richtige Reihenfolge: Der Buggy erkennt mit kNN eine Farbe und reagiert.

Nummeriere in der richtigen Reihenfolge (1 = zuerst).

Nr.	Schritt
	die k nächsten Nachbarn auswählen
	Mehrheit der Klassen bestimmen
	RGB-Werte mit der Kamera messen
	Abstand zu allen Trainingspunkten berechnen
	reagieren, z. B. bei „rot“ anhalten

A6 Stimmt das? Entscheide nach Kapitel 13.

Aussage	richtig	falsch
Beim maschinellen Lernen schreibt man die Regel „wenn R > 150, dann rot“ selbst ins Programm.		
kNN berechnet den Abstand zu allen Trainingspunkten wie in Kapitel 11.		
Ähnliche Farben liegen im Farbraum weit auseinander.		
Der kNN-Code ist reines Python und läuft unverändert auf dem TXT.		

A7 Dein Buggy erkennt im hellen Klassenzimmer alle Farben richtig, auf dem dunklen Flur hält er Grün oft für Blau. Was hilft nach dem Skript am meisten?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Die Testdaten löschen
- ☐ Eine feste Regel „wenn R > 150, dann rot“ ergänzen
- ☐ Auf dem Flur neue Messungen mit der richtigen Farbe aufnehmen und zu den Trainingsdaten hinzufügen
- ☐ Langsamer fahren, damit die Kamera mehr Zeit hat

B Vertiefung – Simulationen und Python-Aufgaben

Die Simulationen und Python-Aufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest. Das Arbeitsblatt ist keine Voraussetzung für den Abschluss der Lektion.

B1 Im Diagramm (R waagerecht, B senkrecht) siehst du rote, grüne und blaue Trainingspunkte. Ein Klick setzt eine neue Messung; kNN entscheidet mit k = 1, 3 oder 5.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 13, Vertiefung, Aufgabe 1)

① **Vermutung:** Eine Messung liegt genau auf dem einzelnen grünen Punkt bei (R 150 | B 100). Sein nächster roter Nachbar ist der Punkt (120 | 125). Wie entscheidet kNN mit k = 1 und mit k = 3? (Vermutung)

- ☐ beide gruen
- ☐ k = 1: rot, k = 3: gruen
- ☐ beide rot
- ☐ k = 1: gruen, k = 3: rot

② **Ausprobieren:** Setze eine Messung, bei der k = 1 und k = 3 verschieden entscheiden (Tipp: in der Nähe eines „Ausreißers“). Schalte k um und beobachte, welche Nachbarn verbunden werden.

Messung (R | B)	k = 1	k = 3 / k = 5

③ **Ergebnis erklären:**

Die fünf nächsten Nachbarn einer Messung sind, nach Abstand sortiert: gruen, rot, rot, gruen, rot. Wie entscheidet kNN mit k = 1 und mit k = 5?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ beide rot
- ☐ beide gruen
- ☐ k = 1: gruen, k = 5: rot
- ☐ k = 1: rot, k = 5: gruen

B2 Schreibe farbabstand(a, b) – das ist der 3D-Abstand aus Lektion 11.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 13)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B3 Ergänze klassifiziere(rgb): Suche den Trainingspunkt mit dem kleinsten Abstand und gib seine Klasse zurück (k = 1).

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 13)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B4 Bestimme die **Genauigkeit** auf den Testdaten in Prozent (richtig erkannte / alle · 100). Welche Messung wird falsch erkannt – und warum?

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 13)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B5 Der Buggy fährt geradeaus über Farbflächen. Die Kamera (sim.farbe(), mit Messrauschen!) liefert RGB-Werte. Bei **rot**: anhalten, rote LED O1 an, 2 s warten, LED aus, weiterfahren. Bei **blau**: Ziel – anhalten und Programm beenden. Gib jede neu erkannte Farbe mit print aus.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 13) – freiwillig

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

Am echten TXT 4.0

Nimm mit der Kamera deines Buggys (wie in den Fischer-Aufgaben A4/A8 zur Farberkennung) je Farbe 5–10 RGB-Messungen bei unterschiedlichem Licht auf und ersetze damit die Liste trainingsdaten. Teste danach den Farb-Buggy: bei Rot anhalten, bei Blau ist das Ziel erreicht.

Das nimmst du mit

- Maschinelles Lernen: Statt Regeln vorzugeben, zeigt man Beispiele mit der richtigen Antwort (Trainingsdaten).
- Merkmale beschreiben das Objekt (R, G, B), die Klasse ist die richtige Antwort („rot“).
- kNN: Abstand zu allen Trainingspunkten berechnen, die k nächsten nehmen – die Mehrheit entscheidet.
- Genauigkeit = richtig ÷ alle · 100 % – geprüft mit Testdaten, die nicht im Training waren.